

Ime in priimek:

Datum:

Načrtovanje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov (NUKS)

Laboratorijska vaja 3: aplikacijski programski vmesnik - API

Namen vaje

- Dokončanje aplikacijskega programskega vmesnika iz vaje 2
- Seznanitev z operacijami CRUD in implementacija operacij preko API-ja
- Seznanitev z verzioniranjem API-ja
- Seznanitev s HTTP status kodami in njihova uporaba pri API-jih

Aplikacijski programski vmesnik - API

Programski vmesnik (API) je način za medsebojno komunikacijo dveh ali več računalniških programov. Je vrsta programskega vmesnika, ki ponuja storitev drugim delom programske opreme. V nasprotju z uporabniškim vmesnikom, ki povezuje računalnik z osebo, vmesnik za programiranje aplikacij povezuje računalnike ali dele programske opreme med seboj. Ni namenjen neposredni uporabi s strani osebe (končnega uporabnika), razen računalniškega programerja, ki ga vgrajuje v programsko opremo. API je pogosto sestavljen iz različnih delov, ki delujejo kot orodja ali storitve, ki so na voljo programerju. Klici, ki sestavljajo API, so znani tudi kot metode, zahteve ali "končne točke" (end-point). Specifikacija API-ja definira te klice, kar pomeni, da pojasnjuje, kako jih uporabiti ali implementirati.

FastAPI

FastAPI je spletno ogrodje za razvoj REST API-jev v Pythonu. FastAPI temelji na Pydantic in tipskih namigih za preverjanje, serializacijo in deserializacijo podatkov ter omogoča samodejno samodejno ustvarjanje dokumentov OpenAPI.

SQLite

SQLite je baza podatkov, napisana v programskem jeziku C. To ni samostojna aplikacija, temveč knjižnica, ki jo lahko vdelamo v aplikacije. Kot taka spada v družino vgrajenih (embedded) baz podatkov. Je najpogostejše uporabljena baza podatkov, saj ga uporabljajo vsi spletni brskalniki in praktično vsaka aplikacija, ki potrebuje lokalno hrambo podatkov. Že na vašem mobilnem telefonu je ta trenutek verjetno več ducatov podatkovnih baz v formatu SQLite.

1. Dokončajte projekt iz vaje 2

a. Vpeljite novo verzijo API-ja in preiskusite delovanje

b. Uporabite primerne HTTP status kode za vaše API končne točke

Pomagajte si s seznamom: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

Domača naloga do vaje (6.4.2023):

- Implementirajte delujočo verzijo vaše aplikacije
 - Front-end
 - API
 - Podatkovna baza
- Kodo oddajte v vaš github repozitorij

Komentar, zapiski vaje: